Лабораторная работа № 2

Дискреционное разграничение прав в Linux.
Основные атрибуты

Алексей Прядко

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель работы

- Получение навыков работы с атрибутами файлов
- Закрепление основ дискреционного разграничения доступа
- Работа в консоли Linux

Задачи

1. Создать пользователя `guest`
2. Изучить системные файлы и атрибуты
3. Провести эксперименты с правами (`chmod`)
4. Определить минимальные права для операций

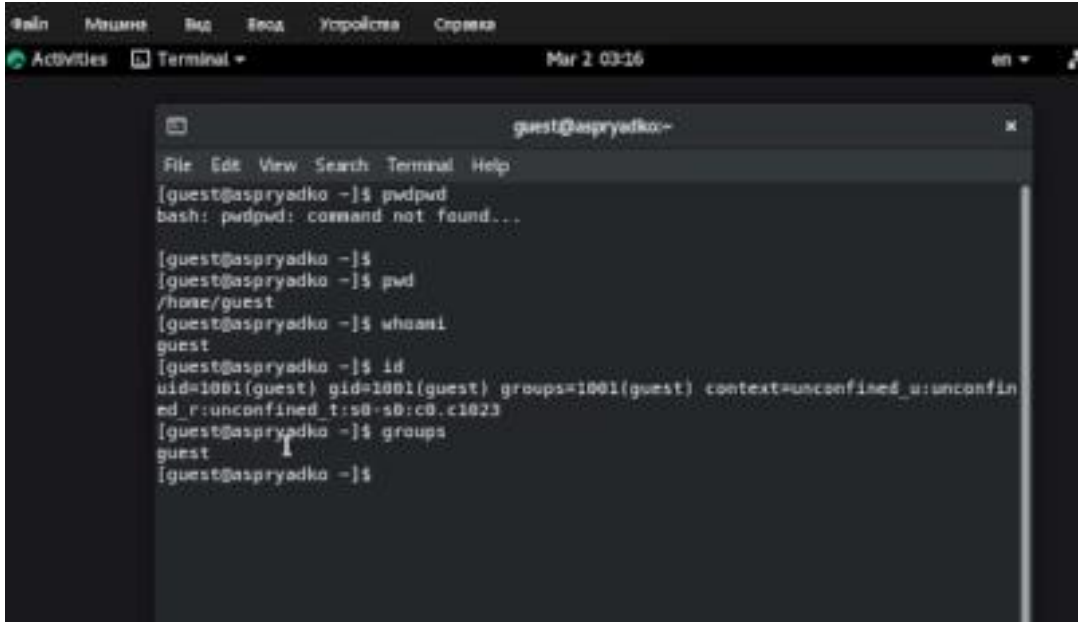
ХОД РАБОТЫ

1. Информация о пользователе

Пользователь: `guest`

UID/GID: 1001

Группы: `guest`



2. Системные файлы

Просмотр `/etc/passwd`

Сравнение с данными команды `id`

```
[guest@aspryadko ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
[guest@aspryadko ~]$ ls -l /home/
total 8
drwx------. 15 aspryadko aspryadko 4096 Mar  2 01:08 aspryadko
drwx------. 15 guest     guest     4096 Mar  2 01:16 guest
[guest@aspryadko ~]$
```

3. Блокировка доступа

Создание директории `dir1`

Установка прав `000`

Полный запрет на любые действия

```
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
[guest@aspryadko ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  2 03:16 Desktop
drwxrwxr-x. 2 guest guest 6 Mar  2 03:19 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  2 03:16 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  2 03:16 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  2 03:16 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  2 03:16 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  2 03:16 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  2 03:16 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  2 03:16 Videos
[guest@aspryadko ~]$ chmod 000 dir1
[guest@aspryadko ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  2 03:16 Desktop
d---------. 2 guest guest 6 Mar  2 03:19 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  2 03:16 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  2 03:16 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  2 03:16 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  2 03:16 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  2 03:16 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  2 03:16 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  2 03:16 Videos
[guest@aspryadko ~]$
```

4. Частичный доступ

Права `100` (`--x`) на директорию

Вход в папку (`cd`) разрешен

Просмотр (`ls`) и создание файлов запрещены

```
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  2 03:16 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  2 03:16 Videos
[guest@aspryadko ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
[guest@aspryadko ~]$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
[guest@aspryadko ~]$ chmod 100 ~/dir1
[guest@aspryadko ~]$ ls -l ~/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
[guest@aspryadko ~]$ echo "test2" > ~/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
[guest@aspryadko ~]$ cd ~/dir1
[guest@aspryadko dir1]$ chmod 700 ~/dir1
```

5. Полный доступ

Права `700` (`rwx`)

Разрешены все операции с файлами

```
[guest@aspryadko ~]$ cd ~/dir1
[guest@aspryadko dir1]$ chmod 700 ~/dir1
[guest@aspryadko dir1]$ echo "test text" > ~/dir1/file1
[guest@aspryadko dir1]$ chmod 700 ~/dir1/file1
[guest@aspryadko dir1]$ ls -l ~/dir1
total 4
-rwx------. 1 guest guest 10 Mar  2 03:32 file1
```

6. Минимальные права

Чтение файла требует `x` на папку и `r` на файл

Удаление файла требует `wx` на папку

```
total 4
-rwx------. 1 guest guest 17 Mar  2 01:14 file1
[guest@aspryadko ~]$ mv ~/dir1/file1 ~/dir1/new_file
[guest@aspryadko ~]$ mv ~/dir1/new_file ~/dir1/file1
[guest@aspryadko ~]$ chmod 700 ~/dir1/file1
[guest@aspryadko ~]$ chmod 100 ~/dir1
[guest@aspryadko ~]$ cat ~/dir1/file1
test text
update
[guest@aspryadko ~]$ chmod 400 ~/dir1
[guest@aspryadko ~]$ cat ~/dir1/file1
cat: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
[guest@aspryadko ~]$
[guest@aspryadko ~]$ chmod 100 ~/dir1
[guest@aspryadko ~]$ chmod 200 ~/dir1/file1
[guest@aspryadko ~]$ echo "new line" >> ~/dir1/file1
[guest@aspryadko ~]$ cat ~/dir1/file1
cat: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
[guest@aspryadko ~]$ chmod 700 ~/dir1
[guest@aspryadko ~]$ chmod 000 ~/dir1/file1
[guest@aspryadko ~]$ rm ~/dir1/file1
rm: remove write-protected regular file '/home/guest/dir1/file1'? y
[guest@aspryadko ~]$
```

РЕЗУЛЬТАТЫ

Таблица 2.1. Разрешённые действия

Права дир.	Права файла	Созд.	Удал.	Зап.	Чтен.	cd	ls	chmod
d (000)	0	-	-	-	-	-	-	-
d (100)	0	-	-	-	-	+	-	+
d (700)	700	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 2.2. Минимальные права

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	wx (3)	—
Удаление файла	wx (3)	—
Чтение файла	x (1)	r (4)
Запись в файл	x (1)	w (2)
Переименование	wx (3)	—
Созд. поддир.	wx (3)	—
Удал. поддир.	wx (3)	—

ВЫВОДЫ

Итог

- Права на директорию приоритетны для операций с файлами
- Атрибут `x` на директорию необходим для доступа к содержимому
- Удаление файла — это операция изменения директории